



上海電力大學

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER



大学物理B1

主讲：陈玉洁



个人简介



上海电力大学
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

■ 个人简介

姓名：陈玉洁

所属院系：数理学院物理系

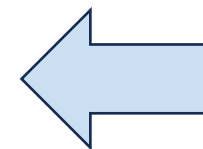
■ 联系方式

邮箱：chenyujie@shiep.edu.cn

手机号：18621973539

办公室：临港数理楼A204

答疑时间：周三晚上18:00-20:00



请大家扫码进群

课件和作业等通知
会发布在QQ群里

QQ群：1090223671

大物B1-集成25391/25392



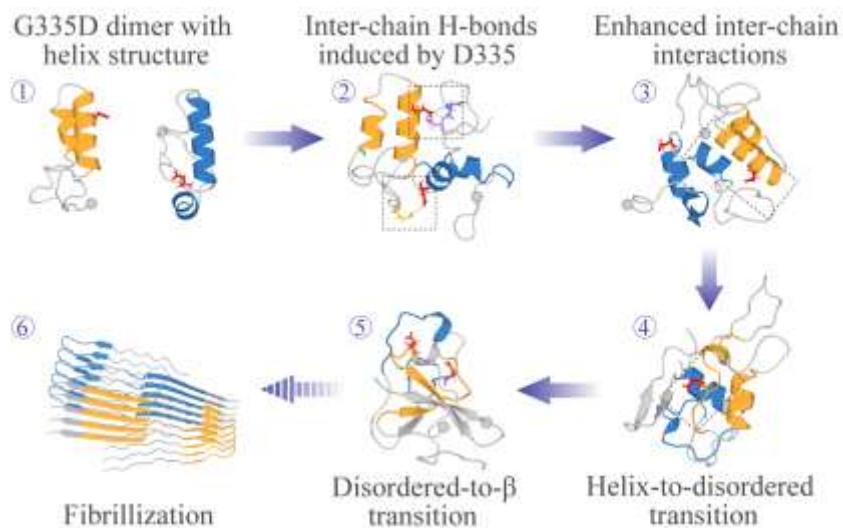
个人简介



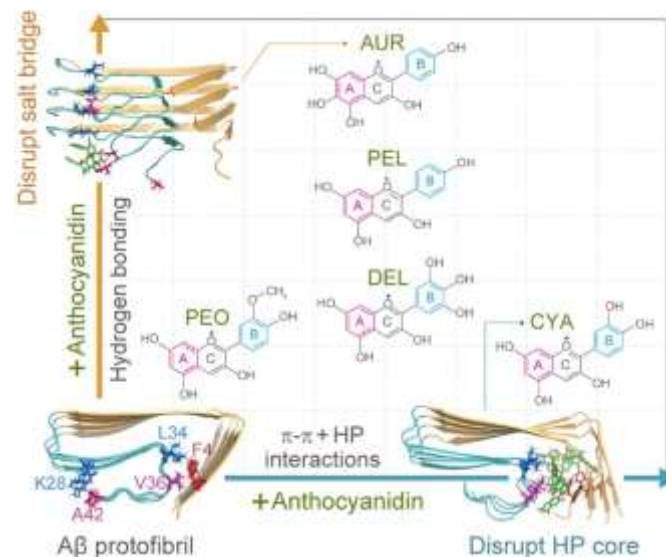
上海电力大学
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

■ 研究方向：计算物理生物 ——建立物理模型，用计算模拟方法研究生物问题

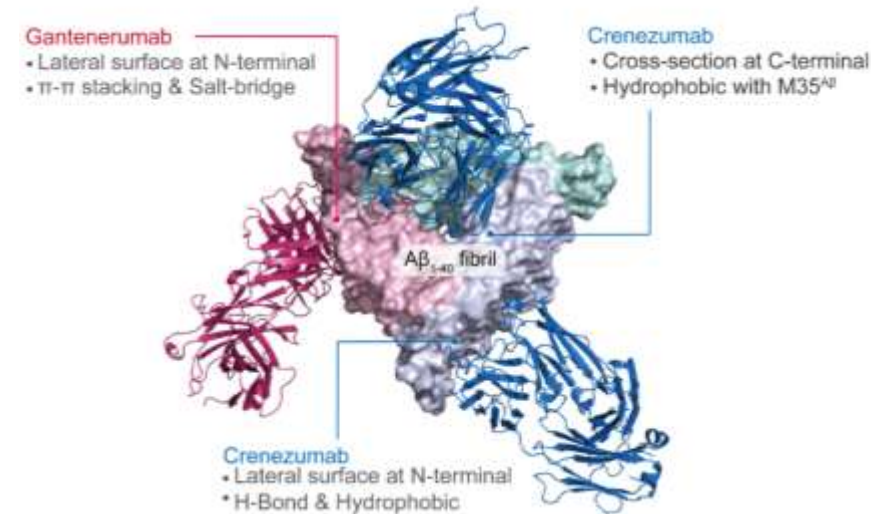
蛋白质折叠/聚集



小分子与蛋白质相互作用



抗体设计



代表性文章：
Small, **2406429**, 1-12 (2024).
International Journal of Biological Macromolecules, **256**, 128467 (2023).
Journal of Chemical Information and Modeling, **63**, 3579 (2023).



个人简介



上海电力大学
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

■ 学习/工作经历

- | | |
|-------------------|---------------|
| 2012. 09–2016. 06 | 复旦大学物理系，理学学士 |
| 2016. 09–2021. 06 | 复旦大学物理系，理学博士 |
| 2021. 07–2024. 08 | 复旦大学物理系，博士后 |
| 2024. 09–至今 | 上海电力大学数理学院，讲师 |

希望大家能够及时向我反馈问题，共同进步！

01/13 15:09

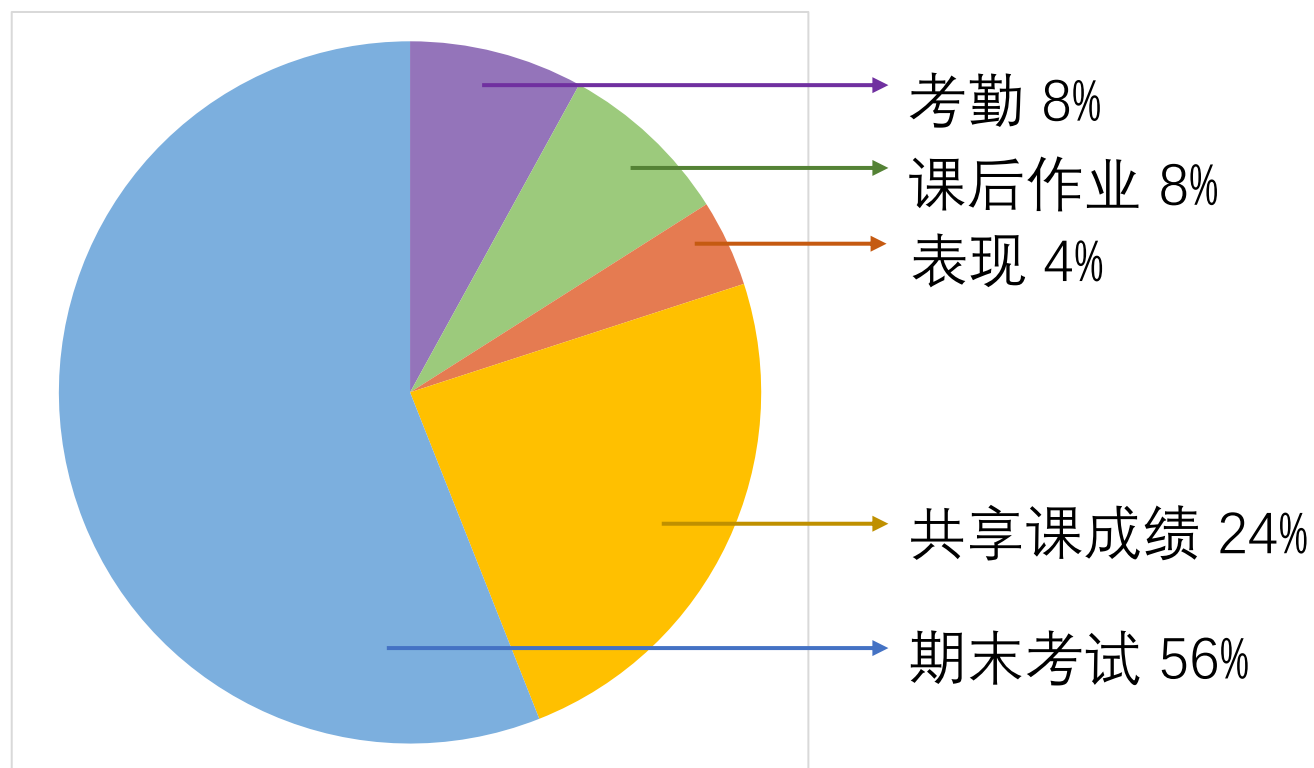
上学期一位同学给我发的小作文，全文就不给大家看啦

其中一句话：

自己理想的分数。但今年我却是只上课听讲就能理解，这也是我大学第一次有信心不看网课面对期末。

↑ 只要你愿意听，我保证把你教会

成绩构成



■ “表现”部分说明

加分项 积极回答问题，指出老师的错误

扣分项 故意扰乱课堂纪律

■ 课后作业说明

提交方式：用作业本线下提交

能否自行参考答案：可以，但是**必须自己先做一遍**。查看答案时，如有错误可以用红笔更正（前提是看明白了），这种情况不扣分。

！ 不能抄袭哦



主教材

王少杰,顾牡,王祖源.大学物理学 (第5版, 上、下册). 北京: 高等教育出版社, 2017.

教学参考书

陈中华 陈静. 大学物理学 (第5版) 学习指导与能力训练. 北京: 高等教育出版社, 2017.

绪论

什么是
为什么要学习
怎么学习

物理



■ “物理”——事物的道理

“Physics”：由拉丁文Physica演变而来，意为“关于自然存在的事物”

物理学是研究物质、能量和它们相互作用的学科

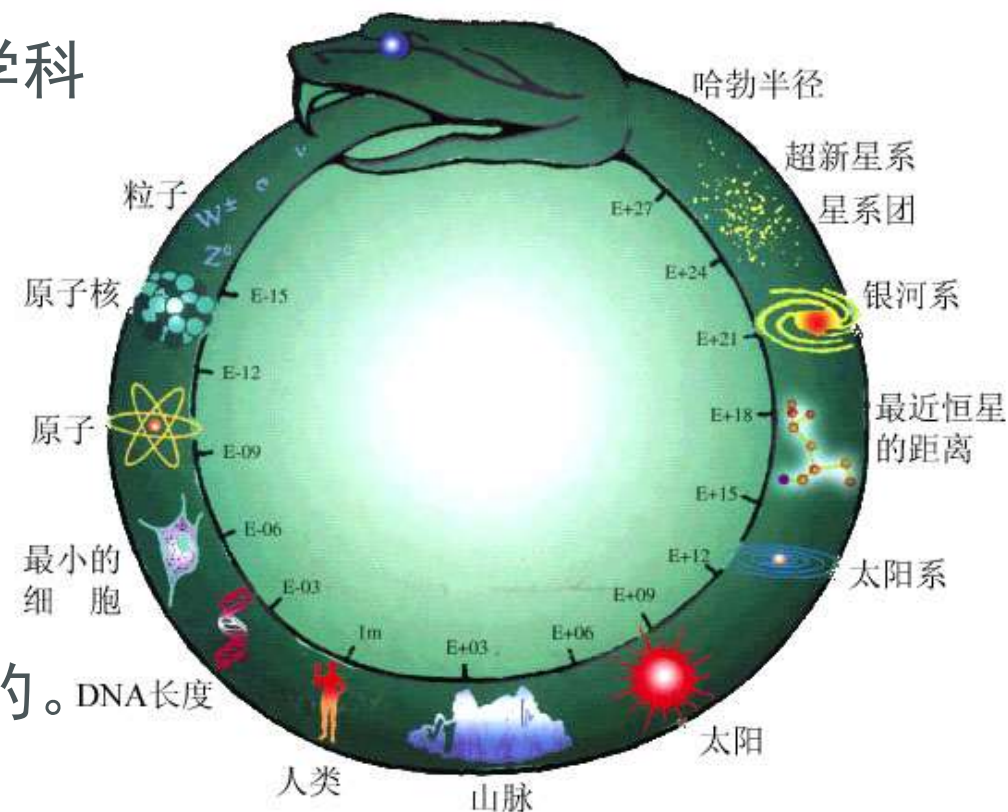
物质：日月星辰、分子原子、电磁场……

研究对象尺度：

空间尺度：宇观 10^{27}m – 微观 10^{-15}m

时间尺度：宇宙年龄 10^{18}s – γ 射线周期 10^{-27}s

大尺度和小尺度世界的部分物理理论是相通的。



为什么要学习物理？

■ 物理学是自然科学的基础，也是当代工业的重要支柱

每一次物理学的重大突破都会带来一场技术革命：

- 17、18世纪：牛顿力学、热力学——蒸汽机——第一次工业革命
- 19世纪：电磁理论——电气设备——第二次工业革命
- 20世纪：相对论、量子力学——半导体（计算机芯片的基础）、核磁共振（医学影像）、激光（光纤通信）、超导技术，以及整个信息技术产业

——物理是理解世界最底层的“源代码”

为什么要学习物理？

■ 物理学与其他基础学科的交叉

物理学的研究对象几乎是“包罗万象”的，所以深入研究任何一个学科的内在机制时，最终都会触碰到物理层面

例：物理化学/物理生物：以物理的原理和实验技术为基础，研究化学/生物体系的性质和行为。

- 蛋白质折叠

生物现象：蛋白质折叠成特定结构，发挥生物功能。

物理机制：驱动蛋白质折叠的物理作用。

——物理不是一门孤立的学科，而是所有自然科学共同的工具箱

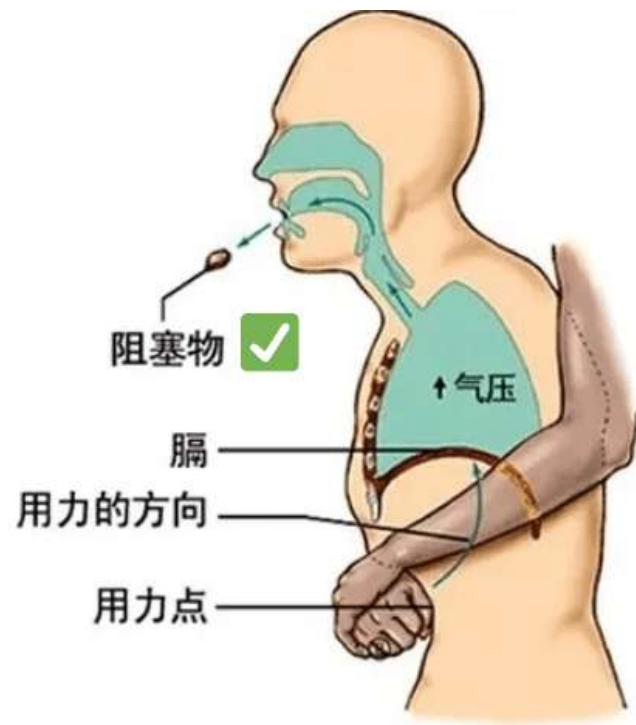
为什么要学习物理？

■ 日常生活中的物理 海姆立克急救法

急救手法：患者异物卡喉时，抢救者站在患者背后，用两手环绕患者的腰部，顶住患者腹部肚脐上方约两指处，快速向内、向上挤压冲击患者的腹部。反复冲击，直至异物排出。

物理原理：

- 急救者对患者的腹部施压，迫使膈肌上升2-4厘米
- 胸腔体积瞬间缩小，压力骤然增加——由于胸腔是密闭的，只有气管一个开口
- 胸腔内的气体在压力作用下高速涌向气管，每次冲击可产生450-500毫升的气流



海姆立克急救法示意图

为什么要学习物理？

■ 日常生活中的物理

破除谣言：手机/基站辐射有害

- 从物理本质上看，我们通常说的“辐射”分为两类：一类是电磁波，一类是高速运动的微观粒子。
- 可见光、无线电波、X射线，本质上都是电磁波——它们唯一的区别是频率不同。
- 频率决定了能量高低。X射线频率很高，能量也高，可以破坏DNA；但可见光和无线电波频率低，能量不足以破坏DNA。
- 高速粒子对人体有害，比如放射性衰变（核辐射）。

核辐射和电磁辐射不同，手机/基站辐射无害



被迫伪装的通信基站

为什么要学习物理？

■ 物理很有趣！

思想实验：如果光速只有30米/秒，世界会变成什么样？

- ✓ **颜色变化**：由于多普勒效应，移动的时候前方物体颜色蓝移，后方物体颜色红移——开车经过路口的时候可能会把红灯看成绿灯。
- ✓ **时间的相对性**：由于钟慢效应，运动的参考系时间流逝更慢。可能导致你认为自己上班路上只花了十分钟，但公司的钟已经过去一个小时。
- ✓ **长度收缩**：你骑自行车骑到15m/s（一半光速），你看到的世界都被“压扁”了（尺缩效应）。
- ✓ **互联网瘫痪**：光纤里的信号限制在30米/秒，访问一个服务器在美国的网站需要好几天。

■ 物理的研究方法

- ✓ 追求不同现象背后相同的、最简单的规律 (eg: 麦克斯韦电磁场理论统一了光电磁)
- ✓ 理论和实验紧密结合

■ 建立物理模型的基本步骤:

1. 提出科学问题 自由落体速度和重量是否有关系?
2. 对问题进行简化 (建立理想模型) 忽略摩擦力
3. 根据物理规律和边界条件进行分析, 提出理论预言 下落距离 $s \propto t^2$
4. 通过实验结果对理论预言进行验证 让小球从斜面上滚下, 验证以上理论
5. 得出结论并应用于实践 弹道计算等应用
6. 在实践中不断重复以上过程验证和修正结论 考虑空气阻力、广义相对论



大学物理和高中物理的区别

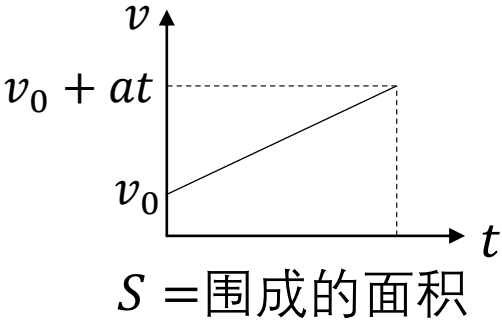
	高中物理	大学物理
数学工具	初等数学、代数运算	高等数学、微积分、矢量
研究对象	特殊情形、理想化模型	一般情形、更接近真实
思维方式	记忆公式、套用题型	理解原理、建立模型
知识体系	碎片化知识点	系统化的逻辑框架

例：匀加速直线运动公式推导 $S = v_0t + \frac{1}{2}at^2$

平均速度法（高中）： $\bar{v} = \frac{v_0 + (v_0 + at)}{2}$ $S = \bar{v}t = v_0t + \frac{1}{2}at^2$

积分法： $v = \int a dt = v_0 + at$ $S = \int v dt = \int (v_0 + at) dt = v_0t + \frac{1}{2}at^2$

v-t图像法：



■ 基于物理图像的触类旁通：

常见物理模型及类比：

粒子：分子、原子——小球

波：声波、电磁波——水面的涟漪

流体：电流、热流——河流



电场和地形的类比：

电量 —— 水库中的水量

电势 —— 水位高低

等势面 —— 等高线

电场强度 —— 斜面坡度

电压 —— 落差大小

电流 —— 水流大小

电阻 —— 河道宽窄



上海电力大学

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

大学物理 B1

模块一：力学

01 | 质点运动学
Particle kinematics

4学时

02 | 质点动力学
Particle dynamics

8学时

03 | 刚体力学基础
Fundamentals of rigid body mechanics

8学时

模块二：电磁学

06 | 电荷与电场
Charge and electric field

10学时

07 | 电流与磁场
Current and Magnetic field

8学时

08 | 电磁场与麦克斯韦方程组
Electromagnetic field and Maxwell's equations

6学时



上海電力大學

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER



第一章

质点运动学

主讲：陈玉洁

时间和空间

时间和空间是运动物体的存在形式，时间表征物质运动的持续性，空间反映物质运动的广延性。所有物理学描述的现象都离不开时间和空间。

■ 时间的测量

一天：地球自转一圈，昼夜交替

24小时：古埃及人根据日晷的影子将白天分为12个小时，古希腊天文学家喜帕恰斯将一天的时间平均分为24小时

60分钟和60秒：古巴比伦人使用六十进制，将一个小时进一步分为60分钟，一分钟分为60秒。



日晷

秒的标准：1967年，第十三届国际计量大会决定采用铯原子钟作为时间基准，定义1秒的长度等于铯133原子基态两个超精细能级之间跃迁相对应的辐射周期的9192631770倍——原子钟

时间和空间

■ 空间的测量

米的最初定义：18世纪末的法国科学家将通过巴黎的经线上、从赤道到北极点的一千万分之一的长度定义为1米

1889年第一届国际计量大会上，科学家们根据之前的测量结果制作了一把非常稳定的铂铱合金尺作为国际长度基准，称为“米原器”

为了更高的精度，1960年基于氪-86原子的波长重新定义了米

米的最终标准：1983年10月第十七届国际计量大会通过，米是光在真空中 $1/299792458$ 秒的时间间隔内运行路程的长度



米原器

量度标准：不变性，复现性



国际单位制SI与量纲

■ 国际单位制SI

世界上最普遍采用的标准度量衡单位系统，是在公制基础上发展起来的单位制，于1960年第十一届国际计量大会通过，推荐各国采用

SI：法语 “Système International d’Unités” 的缩写

■ 七个基本单位

基本物理量	长度	质量	时间	电流强度	热力学温度	物质的量	发光强度
基本单位	米	千克	秒	安培	开尔文	摩尔	坎德拉
	m	kg	s	A	K	mol	cd

■ 导出单位 力： $1\text{ 牛顿} = 1\text{ 千克} \cdot \text{米}/\text{秒}^2$ ($1\text{N}=1\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$)



国际单位制SI与量纲

■ **量纲** 某一物理量用基本物理量表示时各基本物理量的指数，表示该物理量所涉及的基本量的种类

基本物理量	长度	质量	时间	电流强度	热力学温度	物质的量	发光强度
基本单位	米	千克	秒	安培	开尔文	摩尔	坎德拉
	m	kg	s	A	K	mol	cd
量纲	L	M	T	I	T	N	J

力的单位： $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ 力的量纲： MLT^{-2}

只有量纲相同的物理量才能相加减或用等号连接

国际单位制SI与量纲

■ 量纲的作用 1. 检验公式正确性 2. 推导物理公式

1945年美国在新墨西哥州试爆了第一颗原子弹，费米没有测量仪器，仅通过量纲分析就正确估算出了爆炸当量

问题：求核爆炸释放的能量 E （单位：焦耳，量纲 ML^2T^{-2} ）

思考：能量 E 可能和哪些因素有关？

1. 火球的半径 r （量纲 L ）
2. 空气的密度 ρ （量纲 ML^{-3} ）
3. 爆炸后的时间 t （量纲 T ）

⇒ 假设 $E \propto r^a \rho^b t^c$

写出量纲方程：

⇒ $ML^2T^{-2} = (L)^a (ML^{-3})^b (T)^c$

$$ML^2T^{-2} = M^b L^{a-3b} T^c$$

对比左右量纲得： $1=b, -2=c, 2=a-3b \rightarrow a=5$ ⇒ $E \propto r^5 \rho t^{-2}$

质点运动学

■ 研究对象：质点

一个有质量的几何点。忽略其大小、形状及内部结构的影响，在空间只占据一个点的位置。

实际研究对象的简化，是一个理想模型。

■ 研究内容：质点位置随时间变化的规律 —— 质点何时在何处

何时：用时间 t 表示（时间参数）

何处：质点的位置

描述作机械运动的物体在空间的位置随时间变化的关系，不涉及运动变化的原因

质点

只有体积小的物体能被视为质点吗？



1. 研究对象的大小形状可忽略
2. 物体平动

例：以地球为研究对象

研究地球绕太阳公转：地球形状和地球上各点运动状态差别可忽略，地球可以视为质点

$$R(\text{地球}) = 6.37 \times 10^3 \text{ km}$$

$$L(\text{日-地}) = 1.5 \times 10^8 \text{ km}$$

$$L(\text{日-地}) \gg R(\text{地球})$$

研究地球自转：地球上各点运动状态不同，不能视为质点

同理，核磁共振研究质子自旋时，不能将质子视为质点

——能否视为质点由研究的问题决定

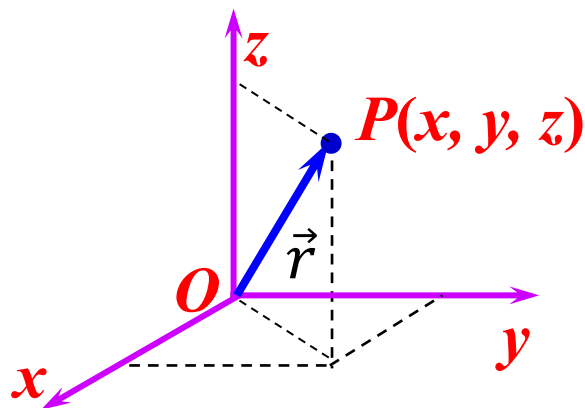
质点运动学

- 研究对象：质点
 - 研究内容：质点位置随时间变化的规律——质点何时在何处
 - 参考系：为了描述一个物体的运动而选定的另一个作为参考的物体
- 物体运动具有绝对性，描述物体运动具有相对性
- ✓ 运动学中参考系可以任意选择
 - ✓ 参考系不同，对运动的描述就不同
 - ✓ 在讨论地面上物体运动时，可默认地面为参考系

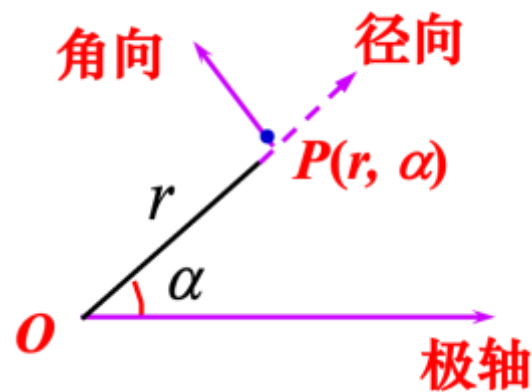
坐标系

- 为了对物体运动状态和位置进行定量描述，在参考系中建立坐标系
- 坐标系与参考系相对静止，是固结在参考系的一个数学抽象

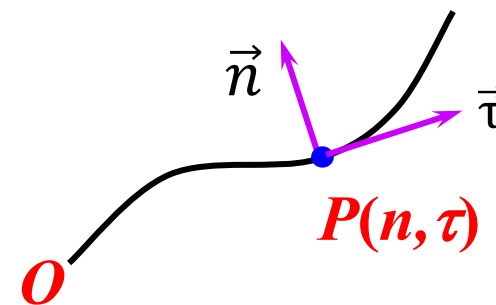
■ 常见坐标系



直角坐标系



平面极坐标系



自然坐标系

- 同一参考系中，用不同坐标系描述同一物体运动时，其数学表述不同
- 参考系和坐标系可任选，以描述方便为原则

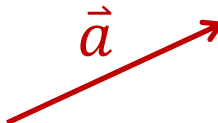
直角坐标系下 质点运动的描述



矢量知识回顾



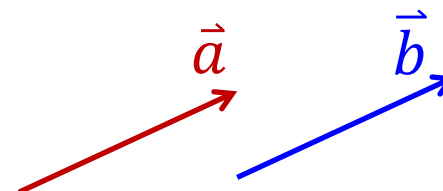
上海电力大学
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

1. 矢量的标记：印刷版加粗： $\mathbf{a}$ 手写： $\vec{a}$ 图示：

2. 矢量大小： $|\vec{a}|$ 也可用 a 表示

3. 单位矢量：大小为1的矢量, 常用 $\vec{e}$ 表示 $\vec{a} = a\vec{e}$

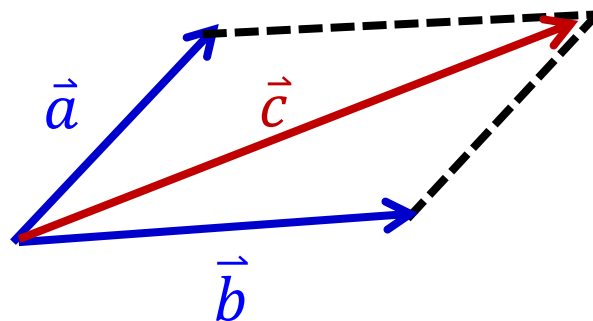
4. 矢量相等： $\vec{a} = \vec{b}$ 大小相等、方向同向



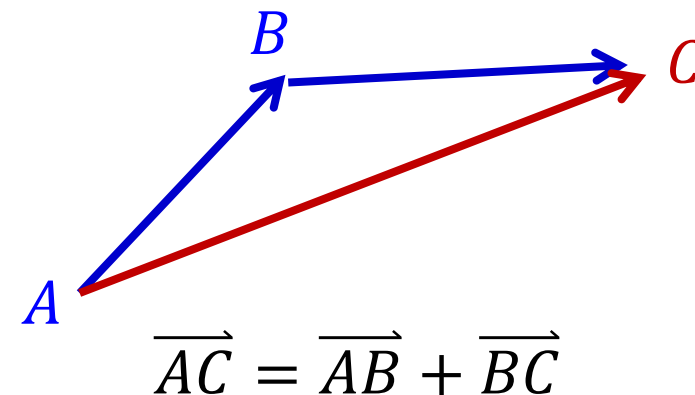
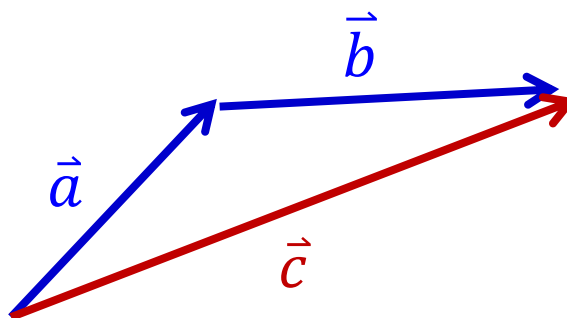
矢量具有空间平移不变性

4. 矢量相加: $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$

✓ 平行四边形定则



✓ 三角形定则



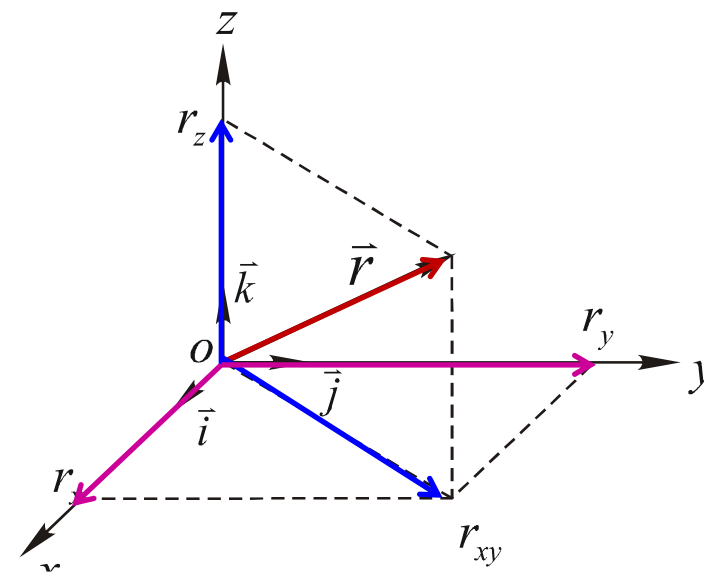
✓ 根据余弦定理: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta$

5. 矢量分解:

$$\vec{A} = \vec{A}_{xy} + \vec{A}_z = \vec{A}_x + \vec{A}_y + \vec{A}_z = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

其中, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 为单位矢量

$$|\vec{A}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

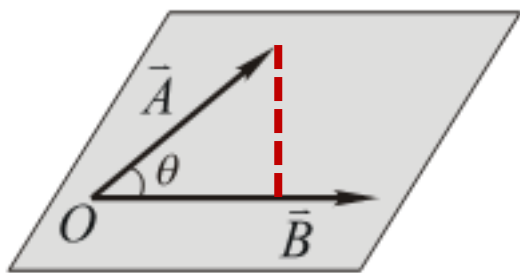


6. 矢量相乘:

■ 点乘: $\vec{a} \cdot \vec{b} = c$

点乘的结果是一标量

大小为: $c = ab \cos \theta$



矢量夹角计算: $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ab}$

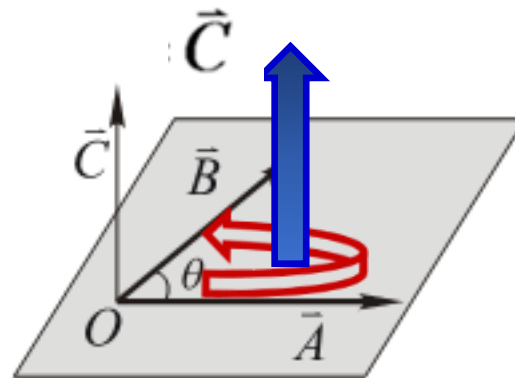
■ 叉乘: $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$

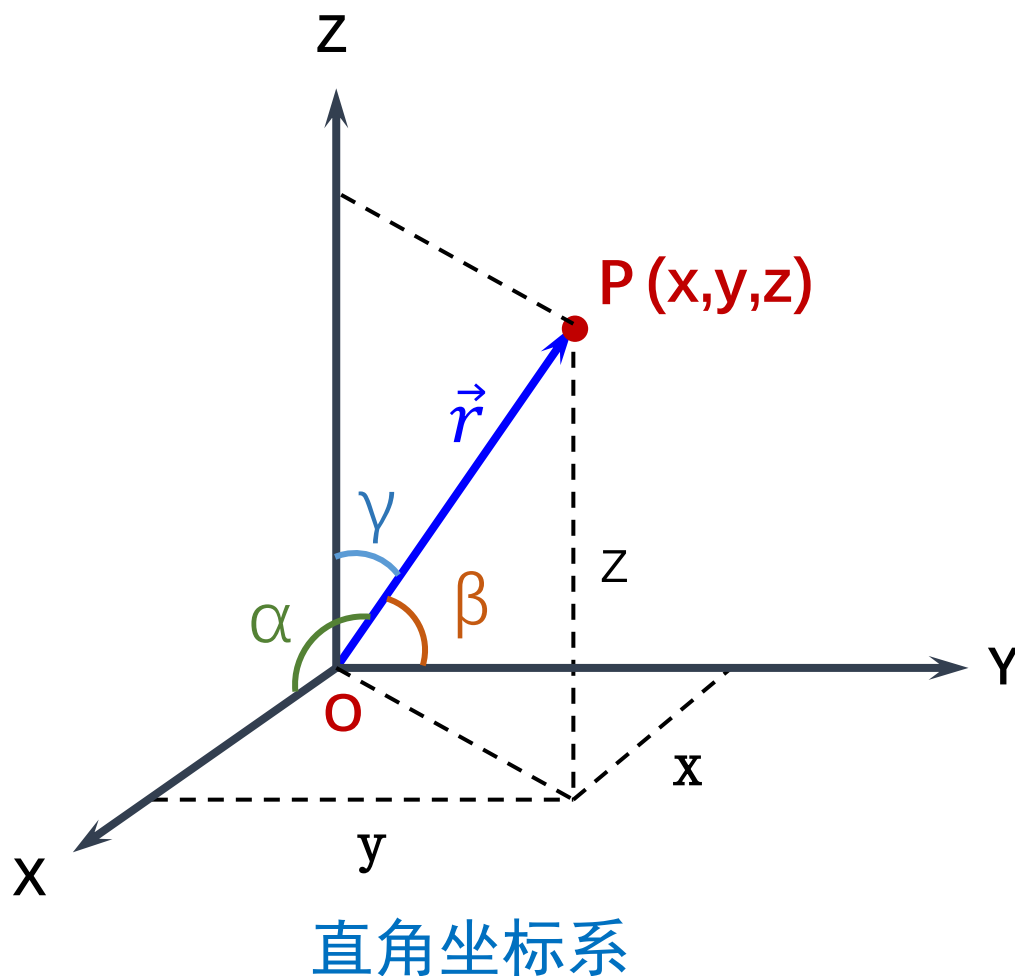
叉乘的结果还是一矢量

大小为: $c = ab \sin \theta$

方向: 由右手螺旋法则, 右手四指从 $\vec{a}$ 转向 $\vec{b}$

拇指所指的方向为 $\vec{a} \times \vec{b}$ 的矢量方向





确定质点位置的常用方式

■ 质点P的坐标 $P(x, y, z)$

■ 位置矢量（位矢）

从坐标原点指向质点所在位置的有向线段

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

位矢的大小： $|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

$$\cos \alpha = \frac{x}{r} \quad \cos \beta = \frac{y}{r} \quad \cos \gamma = \frac{z}{r}$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

运动方程

■ 质点运动方程

位置矢量随时间的变化函数

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

$$\text{或} \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

■ 轨迹方程

质点运动的空间轨迹

例： $x+y=1$ 直线

例 已知质点的运动方程

$$\vec{r} = 2t\vec{i} + (2 - t^2)\vec{j}$$

求质点的轨迹方程。

解：先写参数方程

$$x = 2t \quad y = 2 - t^2$$

消去 t 得轨道方程

$$y = 2 - \frac{x^2}{4}$$